
Guia Completo de Estudo — Prova 1 / Lista I

Macroeconomia I — 2026

Romer caps. 1, 2 e 5

Prof. Ricardo Ramalhete Moreira

Atenção: Cobre **TODOS** os tópicos de P1:

Solow (cap. 1) · **RCK** + **Diamond** (cap. 2) · **RBC** (cap. 5)

Inclui derivações passo a passo + soluções completas das 8 questões da Lista I.

Questões 1–3: Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (RCK)

Questões 4–8: Modelo de Ciclos Reais de Negócios (RBC)

Apêndice A: Questões-tipo P1 (estilo 2024)

Apêndice B: Log-linearização e Calibração RBC

Referência principal:

D. Romer, *Advanced Macroeconomics*, 5.^a ed., McGraw-Hill (2019).
Capítulos 1, 2 e 5.

Formulário de Referência Rápida — P1 2026

BLOCO SOLOW

Equação fundamental:

$$\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k$$

EE Cobb-Douglas:

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}$$

Regra de Ouro:

$$f'(k_{gold}) = n + g + \delta$$

$$s_{gold} = \alpha$$

Crescimento balanceado:

$$g_K = g_Y = n + g, \quad g_{Y/L} = g$$

Contabilidade do crescimento:

$$g_{TFP} = g_Y - \alpha g_K - (1 - \alpha) g_L$$

BLOCO RCK

Keynes-Ramsey:

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$$

Estado estacionário:

$$r^* = \rho + \theta g$$

$$k^* = \left(\frac{\alpha}{r^*} \right)^{1/(1-\alpha)}$$

Bem-estar:

$$W^* = \frac{u(c^*)}{\rho}$$

Convergência:

$$\rho - n - (1 - \theta)g > 0$$

Diagrama de fases:

Região	$\dot{c}$	$\dot{k}$
NW	> 0	< 0
SW	> 0	> 0
NE	< 0	< 0
SE	< 0	> 0

BLOCO DIAMOND + RBC

Diamond — poupança:

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t$$

Diamond — mapa:

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)} k_t^\alpha$$

RBC — EE capital:

$$\beta(r^* + 1 - \delta) = 1, \quad I^* = \delta K^*$$

DML:

$$DML = \frac{b}{1 - N_t}$$

Lazer ótimo:

$$l^* = \frac{bC}{w}, \quad \frac{C}{l} = \frac{w}{b}$$

Subs. intertemporal:

$$\frac{1 - l_1}{1 - l_2} = \beta(1 + r) \frac{w_2}{w_1}$$

Calibração:

$$b = \frac{w^* l^*}{C^*} \approx 1.55$$

3 canais PTF:

- (1) direto
- (2) investimento
- (3) suavização do consumo

Atenção — Convergência e Transversalidade

$\rho - n - (1 - \theta)g > 0$ (**sinal** $-$, **não** $+$!) — erro mais cobrado na P1 2024 (sinal $+$ ao invés de $-$). Esta condição garante que a integral de bem-estar convirja. E que a condição de transversalidade seja satisfeita ao longo da trajetória ótima.

Sumário

Parte 0 — Contexto: O Programa de P1	4
Parte I — Modelo de Solow (Cap. 1)	4
Parte I-B — Modelo de Diamond (Cap. 2)	7
Parte II — Modelo RCK: Questões 1–3	9
1 Bem-estar no Estado Estacionário e Estática Comparativa (Q1)	9
2 Equação de Keynes-Ramsey e Condição de Convergência (Q2)	11
3 Diagrama de Fases: Regiões e Dinâmica (Q3)	14
Parte III — Modelo RBC: Questões 4–8	15
4 Investimento de Equilíbrio e Estabilidade do Capital (Q4)	15
5 Desutilidade Marginal da Oferta de Trabalho (Q5)	17
6 Lazer Ótimo: Efeitos de r e w Futuros (Q6)	19
7 Razão Consumo-Lazer e Calibração de b (Q7)	21
8 Três Canais de Transmissão dos Choques de PTF (Q8)	22
Apêndice A — Questões-tipo P1	25
Apêndice B — Log-linearização e Calibração	27

Parte 0 — Contexto: O Programa de P1

A Prova 1 de Macroeconomia I cobre três modelos canônicos de crescimento e flutuações:

1. Modelo de Solow (cap. 1) — crescimento exógeno. A taxa de poupança s é *exógena* e constante. O modelo explica a convergência condicional: países com menos capital per capita crescem mais rápido dado os fundamentos (s, n, g, δ) . A Regra de Ouro determina a taxa de poupança que maximiza o consumo de longo prazo.

2. Modelo RCK + Diamond (cap. 2) — poupança ótima. O Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans (RCK) endogeneiza s : famílias com horizonte infinito maximizam utilidade intertemporal. A regra de Keynes-Ramsey governa o crescimento do consumo. O Modelo de Diamond (gerações sobrepostas) introduz descontinuidade entre gerações e permite ineficiência dinâmica.

3. Modelo RBC (cap. 5) — flutuações estocásticas. Choques de Produtividade Total dos Fatores (PTF) propagam-se via três canais: efeito direto na produção, amplificação via investimento, e suavização via consumo. O mercado de trabalho dinâmico amplifica ou atenua os choques.

Os modelos conectam-se: Solow é o caso de poupança exógena do RCK; Diamond é a versão de gerações sobrepostas; RBC adiciona estocasticidade ao framework neoclássico de equilíbrio geral.

Parte I — Modelo de Solow: Crescimento Exógeno (Cap. 1)

1.1 Forma Intensiva e Equação Fundamental

Ponto de partida. A função de produção agregada é $Y = F(K, AL)$, onde A cresce à taxa g (progresso técnico exógeno) e L cresce à taxa n (população). Assumimos Retornos Constantes de Escala (RCE): $F(\lambda K, \lambda AL) = \lambda F(K, AL)$ para todo $\lambda > 0$.

Passo 1 — definir capital por unidade efetiva. Escolha $\lambda = 1/(AL)$:

$$F\left(\frac{K}{AL}, 1\right) = \frac{Y}{AL} \implies y \equiv \frac{Y}{AL} = f(k), \quad k \equiv \frac{K}{AL}.$$

Passo 2 — dinâmica de k . Diferenciando $k = K/(AL)$ pelo quociente:

$$\dot{k} = \frac{\dot{K}}{AL} - \frac{K}{AL} \cdot \frac{\dot{AL} + AL}{AL} = \frac{\dot{K}}{AL} - (g + n)k.$$

Passo 3 — lei de movimento do capital agregado. Investimento bruto = sY , depreciação = δK :

$$\dot{K} = sY - \delta K \implies \frac{\dot{K}}{AL} = sf(k) - \delta k.$$

Passo 4 — substituir.

$$\dot{k} = sf(k) - \delta k - (n + g)k.$$

Equação Fundamental de Solow

$$\dot{k} = sf(k) - (n + g + \delta)k$$

Interpretação: $sf(k)$ = investimento por unidade efetiva; $(n + g + \delta)k$ = investimento de *manutenção* do capital (crescimento da força de trabalho + progresso técnico + depreciação).

1.2 Estado Estacionário e Cobb-Douglas

No estado estacionário $\dot{k}^* = 0$, portanto:

$$sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*.$$

Com Cobb-Douglas $f(k) = k^\alpha$ ($0 < \alpha < 1$):

Passo 1. $s(k^*)^\alpha = (n + g + \delta)k^*$

Passo 2. Dividir ambos os lados por k^* (supondo $k^* > 0$):

$$s(k^*)^{\alpha-1} = n + g + \delta.$$

Passo 3. Isolar k^* :

$$(k^*)^{\alpha-1} = \frac{n + g + \delta}{s} \implies k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}.$$

Estado Estacionário de Solow — Cobb-Douglas

$$k^* = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}, \quad y^* = (k^*)^\alpha = \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\alpha/(1-\alpha)},$$

$$c^* = (1 - s)y^* = (1 - s) \left(\frac{s}{n + g + \delta} \right)^{\alpha/(1-\alpha)}.$$

Intuição. Convergência ocorre porque $f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}$ é estritamente decrescente: países pobres (k baixo) têm retorno marginal do capital alto, investem relativamente mais, e crescem mais rápido que países ricos (dados os mesmos parâmetros fundamentais).

1.3 Regra de Ouro

Problema. Qual taxa de poupança s (equivalentemente, qual k^*) maximiza o consumo no estado estacionário?

O consumo no EE é:

$$c^* = f(k^*) - (n + g + \delta)k^*.$$

Maximizando em k^* :

Passo 1 — FOC:

$$\frac{\partial c^*}{\partial k^*} = f'(k_{gold}) - (n + g + \delta) = 0 \implies f'(k_{gold}) = n + g + \delta.$$

Passo 2 — caso Cobb-Douglas. $f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}$:

$$\alpha k_{gold}^{\alpha-1} = n + g + \delta \implies k_{gold} = \left(\frac{\alpha}{n + g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}.$$

Passo 3 — taxa de poupança áurea. No EE de Solow: $sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$, logo $s = (n + g + \delta)k^*/f(k^*)$. No ponto áureo:

$$s_{gold} = \frac{(n + g + \delta)k_{gold}}{f(k_{gold})} = \frac{f'(k_{gold}) \cdot k_{gold}}{f(k_{gold})} = \frac{\alpha k_{gold}^\alpha}{k_{gold}^\alpha} = \alpha.$$

Regra de Ouro de Solow

$$f'(k_{gold}) = n + g + \delta, \quad s_{gold} = \alpha.$$

Se $s < s_{gold}$: sub-poupança (consumo abaixo do ótimo de longo prazo).

Se $s > s_{gold}$: sobre-poupança (ineficiência dinâmica — reduzir s Pareto-melhora).

1.4 Crescimento Balanceado e Contabilidade

Crescimento balanceado. Se $k = K/(AL)$ é constante no EE, então K cresce à mesma taxa que AL :

$$g_K = g_{AL} = n + g.$$

Com Cobb-Douglas: $Y = K^\alpha(AL)^{1-\alpha}$, logo $g_Y = \alpha g_K + (1 - \alpha)(n + g) = n + g$.
Capital e produto per capita: $g_{K/L} = g_{Y/L} = g$ (crescimento tecnológico).

Contabilidade do crescimento. Tome logs de $Y = K^\alpha(AL)^{1-\alpha}$ e diferencie em relação ao tempo:

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \alpha \frac{\dot{K}}{K} + (1 - \alpha) \left(\frac{\dot{A}}{A} + \frac{\dot{L}}{L} \right) = \alpha g_K + (1 - \alpha)g_L + g_A.$$

Contabilidade do Crescimento (Resíduo de Solow)

$$g_{TFP} \equiv g_Y - \alpha g_K - (1 - \alpha)g_L = \frac{\dot{A}}{A}.$$

O resíduo de Solow é a fração do crescimento não explicada pela acumulação de fatores.

1.5 Convergência Condicional

Linearize a equação fundamental ao redor de k^* . Seja $\tilde{k} = k - k^*$:

$$\dot{\tilde{k}} = \tilde{k} \approx \left. \frac{\partial \dot{k}}{\partial k} \right|_{k^*} \tilde{k} = [sf'(k^*) - (n + g + \delta)] \tilde{k}.$$

Com Cobb-Douglas: $f'(k^*) = \alpha(k^*)^{\alpha-1}$ e $s(k^*)^{\alpha-1} = n + g + \delta$ (condição EE), portanto $sf'(k^*) = \alpha(n + g + \delta)$. Assim:

$$\mu = \alpha(n + g + \delta) - (n + g + \delta) = -(1 - \alpha)(n + g + \delta) < 0.$$

A taxa de convergência é $|\mu| = (1 - \alpha)(n + g + \delta)$. Com $\alpha = 0.33$, $n + g + \delta \approx 0.06$: $|\mu| \approx 0.04$ (4% ao ano — meia-vida ≈ 17 anos).

Convergência Condicional de Solow

Taxa de convergência: $|\mu| = (1 - \alpha)(n + g + \delta)$.

Condicional: dado os mesmos (s, n, g, δ) , países pobres convergem para o mesmo k^* . Países com parâmetros diferentes têm EE diferentes.

Solow vs. RCK — Diferença Fundamental

No **Solow**: s é *exógena e constante*. A Regra de Ouro ($s_{gold} = \alpha$) é um exercício de política normativa — não há garantia de que a economia esteja nela.

No **RCK**: s é *endógena* — emerge da otimização das famílias. O planejador maximiza utilidade intertemporal e pode ou não atingir o ponto áureo (depende de ρ, θ). Tipicamente $r^* = \rho + \theta g > n + g =$ retorno áureo, logo $k_{RCK}^* < k_{gold}$.

Parte I-B — Modelo de Diamond: Gerações Sobrepostas (Cap. 2)

B.1 Configuração e Regra de Poupança

No modelo de Diamond há dois períodos de vida. Na **juventude** o agente trabalha, recebe salário w_t , e divide entre consumo c_{1t} e poupança s_t . Na **velhice** consome $(1 + r_{t+1})s_t$.

Utilidade: $U = \ln(c_{1t}) + \beta \ln(c_{2,t+1})$, com $\beta \in (0, 1)$.

Restrições: $c_{1t} + s_t = w_t$ e $c_{2,t+1} = (1 + r_{t+1})s_t$.

Derivação. Substituindo $c_{1t} = w_t - s_t$ e $c_{2,t+1} = (1 + r)s_t$ na utilidade:

$$\max_{s_t} \ln(w_t - s_t) + \beta \ln((1 + r_{t+1})s_t).$$

FOC:

$$-\frac{1}{w_t - s_t} + \frac{\beta}{s_t} = 0 \implies \beta(w_t - s_t) = s_t \implies \beta w_t = s_t(1 + \beta).$$

Poupança Ótima no Modelo de Diamond

$$s_t = \frac{\beta}{1 + \beta} w_t.$$

A poupança é *independente da taxa de juros* com log-utilidade. A fração $\beta/(1 + \beta)$ da renda da juventude é poupada.

B.2 Mapa Dinâmico de Capital

Salário competitivo. Com Cobb-Douglas $Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$ e mercados competitivos:

$$w_t = (1 - \alpha)k_t^\alpha \cdot A_t \implies \tilde{w}_t = (1 - \alpha)\tilde{k}_t^\alpha$$

(em unidades efetivas, $\tilde{w}_t = w_t/A_t$, $\tilde{k}_t = K_t/(A_t L_t)$).

Acumulação. A poupança dos jovens da geração t torna-se o capital da geração $t + 1$. Como cada jovem gera $(1 + n)$ jovens na geração seguinte:

$$k_{t+1} = \frac{s_t}{1 + n} = \frac{\beta}{(1 + \beta)(1 + n)} w_t.$$

Substituindo $w_t = (1 - \alpha)k_t^\alpha$ (omitindo A para simplificar, ou interpretando como capital por trabalhador com $g = 0$):

$$k_{t+1} = \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)} k_t^\alpha.$$

Mapa Dinâmico de Diamond

$$k_{t+1} = \Phi k_t^\alpha, \quad \Phi \equiv \frac{\beta(1 - \alpha)}{(1 + \beta)(1 + n)}.$$

Estado estacionário: $k^{D*} = \Phi^{1/(1-\alpha)}$.

B.3 Regra de Ouro e Ineficiência Dinâmica

Regra de Ouro no Diamond. Com depreciação total ($\delta = 1$), a Regra de Ouro exige $f'(k_{gold}) = 1 + n$, equivalentemente $r_{gold} = n$.

No equilíbrio competitivo: $r_t = f'(k_t) - 1 = \alpha k_t^{\alpha-1} - 1$.

Ineficiência dinâmica. Se $k^{D*} > k_{gold}$, então $r^* < n$: a economia acumulou capital *em excesso*. É possível Pareto-melhorar reduzindo a poupança e distribuindo o capital extra para os idosos.

Ineficiência Dinâmica no Diamond vs. RCK

Diamond: ineficiência dinâmica é *possível* porque cada geração não internaliza o efeito de sua poupança sobre os salários das gerações futuras. O equilíbrio competitivo *pode* ser Pareto-ineficiente.

RCK: a família tem horizonte *infinito* e internaliza todos os efeitos intergeracionais. O equilíbrio competitivo é Pareto-ótimo (Teorema do Bem-Estar).

Parte II — Modelo RCK: Questões 1–3 da Lista I (Cap. 2)

Questão 1. Bem-estar no Estado Estacionário e Estática Comparativa (Q1)

Enunciado (Q1)

Considere o Modelo RCK com utilidade CRRA $u(c) = (c^{1-\theta} - 1)/(1 - \theta)$ e função de produção Cobb-Douglas. Analise como as variações nos parâmetros θ , ρ , n e g afetam: o estado estacionário (k^*, c^*) e o bem-estar W^* .

1.1 Utilidade CRRA e Bem-estar no EE

A utilidade CRRA é:

$$u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1 - \theta}, \quad \theta > 0, \theta \neq 1. \quad [\text{caso limite: } u(c) = \ln c \text{ para } \theta = 1.]$$

No estado estacionário $c(t) = c^*$ constante. O bem-estar descontado é:

$$W^* = \int_0^\infty u(c^*) e^{-\eta t} dt = \frac{u(c^*)}{\eta},$$

onde $\eta = \rho - n - (1 - \theta)g > 0$ (condição de convergência). Para $\theta = 1$:

$$W^* = \frac{\ln c^*}{\rho - n}.$$

Para simplificar a estática, usaremos a aproximação $W^* \approx u(c^*)/\rho$ (como em Romer cap. 2, ignorando os termos de crescimento no desconto por brevidade).

Bem-estar no Estado Estacionário (RCK)

$$W^* = \frac{u(c^*)}{\rho - n - (1 - \theta)g} \approx \frac{u(c^*)}{\rho} \quad (\text{aprox. para estática}).$$

1.2 Estado Estacionário no RCK

O EE é determinado por dois sistemas:

(i) $\dot{c} = 0$:

$$f'(k^*) = \delta + \rho + \theta g \implies \alpha(k^*)^{\alpha-1} = \delta + \rho + \theta g \implies r^* \equiv f'(k^*) - \delta = \rho + \theta g.$$

Com Cobb-Douglas $f'(k) = \alpha k^{\alpha-1}$:

$$k^* = \left(\frac{\alpha}{r^* + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)} = \left(\frac{\alpha}{\rho + \theta g + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}.$$

(ii) $\dot{k} = 0$:

$$c^* = f(k^*) - (\delta + n + g)k^* = (k^*)^\alpha - (\delta + n + g)k^*.$$

1.3 Estática Comparativa — Passo a Passo

Efeito de $\theta \uparrow$ (maior aversão a risco / menor EIS).

1. $r^* = \rho + \theta g$: aumenta com θ ($\partial r^* / \partial \theta = g > 0$).
2. $k^* = (\alpha / (r^* + \delta))^{1/(1-\alpha)}$: decresce em r^* , portanto $k^* \downarrow$.

$$\frac{\partial k^*}{\partial \theta} = \frac{\partial k^*}{\partial r^*} \cdot g = -\frac{k^*}{(1-\alpha)(r^* + \delta)} \cdot g < 0.$$

3. $c^* = (k^*)^\alpha - (\delta + n + g)k^*$: como $k^* \downarrow$ e $c(k)$ é crescente para $k < k_{gold}$, então $c^* \downarrow$.
4. $W^* = u(c^*)/\rho$: $c^* \downarrow$ implica $u(c^*) \downarrow$ implica $W^* \downarrow$.

Efeito de $\rho \uparrow$ (maior impaciência).

1. $r^* = \rho + \theta g \uparrow$ (mesmo mecanismo que θ).
2. $k^* \downarrow, c^* \downarrow$ (mesma cadeia).
3. $W^* = u(c^*)/\rho$: **duplo golpe** — numerador $u(c^*) \downarrow$ E denominador $\rho \uparrow$. Efeito sobre W^* é duplamente negativo.

Efeito de $n \uparrow$ (maior crescimento populacional).

1. $r^* = \rho + \theta g$: **independente de n** (não aparece em $\dot{c} = 0$).
2. k^* : inalterado (pois r^* inalterado).
3. $c^* = (k^*)^\alpha - (\delta + n + g)k^*$: o termo de diluição $(\delta + n + g)k^*$ aumenta com n , portanto $c^* \downarrow$.

4. $W^* \downarrow$ (via $c^* \downarrow$).

Efeito de $g \uparrow$ (maior progresso técnico).

1. $r^* = \rho + \theta g \uparrow \Rightarrow k^* \downarrow$ (canal via r^* , como em θ).
2. Mas diluição $(\delta + n + g)k^*$: dois efeitos opostos. $g \uparrow$ eleva diluição, mas $k^* \downarrow$ reduz diluição.
3. Efeito líquido sobre c^* : **ambíguo** (depende de parâmetros).

Resumo da Estática Comparativa (Q1)

Parâmetro	r^*	k^*	c^*	W^*
$\theta \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\rho \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow\downarrow$ (duplo)
$n \uparrow$	—	—	$\downarrow$	$\downarrow$
$g \uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	ambíguo	ambíguo

P1 2024 Q1 — Erro Clássico

Erro frequente: “ $\theta \uparrow$ eleva o crescimento do consumo.” **FALSO.**

A elasticidade de substituição intertemporal (EIS) = $1/\theta$. Logo $\theta \uparrow \Rightarrow \text{EIS} \downarrow$: o consumidor *suaviza mais*, aceita menos crescimento do consumo. Via $r^* \uparrow$: $k^* \downarrow$ e $c^* \downarrow$.

Duplo golpe de ρ : $\rho \uparrow$ reduz c^* (via k^*) E aumenta o denominador de $W^* = u(c^*)/\rho$ — impacto sobre W^* é mais que proporcional ao efeito sobre c^* .

Questão 2. Equação de Keynes-Ramsey e Condição de Convergência (Q2)

Enunciado (Q2)

Derive a Regra de Keynes-Ramsey para o crescimento do consumo. Derive e interprete a condição de convergência/transversalidade $\rho - n - (1 - \theta)g > 0$.

2.1 Problema do Consumidor — Hamiltoniano

O planejador/família representativa maximiza:

$$\max \int_0^\infty \frac{c(t)^{1-\theta} - 1}{1-\theta} e^{-\eta t} dt, \quad \eta \equiv \rho - n - (1 - \theta)g,$$

sujeito à restrição de recursos (por unidade efetiva):

$$\dot{k} = f(k) - c - (n + g + \delta)k - G,$$

onde G é gastos do governo (tomamos $G = 0$ nas questões sem política fiscal).

Hamiltoniano de valor corrente:

$$\mathcal{H} = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} + \lambda[f(k) - c - (n + g + \delta)k].$$

FOC em relação a c (variável de controle):

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial c} = 0 \implies c^{-\theta} = \lambda. \quad (1)$$

Equação coadjunta (variável de estado k):

$$\dot{\lambda} = \eta\lambda - \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial k} = \eta\lambda - \lambda[f'(k) - (n + g + \delta)]. \quad (2)$$

2.2 Derivação da Regra de Keynes-Ramsey — Passo a Passo

Passo 1. De (1): $\lambda = c^{-\theta}$. Diferencie em relação ao tempo:

$$\dot{\lambda} = -\theta c^{-\theta-1} \dot{c}. \quad (3)$$

Passo 2. Divida (3) por $\lambda = c^{-\theta}$:

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = -\theta \frac{\dot{c}}{c}. \quad (4)$$

Passo 3. De (2), divida por λ :

$$\frac{\dot{\lambda}}{\lambda} = \eta - [f'(k) - (n + g + \delta)]. \quad (5)$$

Passo 4. Expanda $\eta = \rho - n - (1 - \theta)g$:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{\lambda}}{\lambda} &= \rho - n - (1 - \theta)g - f'(k) + n + g + \delta \\ &= \rho + \theta g + \delta - f'(k). \end{aligned} \quad (6)$$

Passo 5. Iguale (4) e (6):

$$-\theta \frac{\dot{c}}{c} = \rho + \theta g + \delta - f'(k).$$

Passo 6. Multiplique por $-1/\theta$:

Regra de Keynes-Ramsey (por unidade efetiva de trabalho)

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$$

Interpretação: O consumo cresce quando o retorno marginal do capital $f'(k) - \delta = r$ supera o custo de oportunidade do consumo presente $\rho + \theta g$ (impaciência + efeito do crescimento sobre utilidade marginal futura), ponderado pela elasticidade de substituição $1/\theta$.

2.3 Condição de Convergência — Derivação via Integral

O problema de convergência. Para que o programa de maximização seja bem posto, a integral de bem-estar deve convergir.

Ao longo do crescimento balanceado (BGP), o consumo per capita cresce à taxa g : $\tilde{c}(t) = \tilde{c}_0 e^{gt}$ (em termos per capita). Portanto:

$$\tilde{c}(t)^{1-\theta} = \tilde{c}_0^{1-\theta} e^{(1-\theta)gt}.$$

A integral de bem-estar (em termos per capita, descontada por $\rho - n$) é:

$$W = \int_0^\infty \frac{\tilde{c}(t)^{1-\theta} - 1}{1-\theta} e^{-(\rho-n)t} dt.$$

O integrando (ignorando a constante) cresce como:

$$e^{(1-\theta)gt} \cdot e^{-(\rho-n)t} = e^{[(1-\theta)g - (\rho-n)]t}.$$

Condição de convergência da integral:

$$(1-\theta)g - (\rho-n) < 0 \iff \rho - n - (1-\theta)g > 0.$$

Condição de Convergência / Transversalidade (RCK)

$$\rho - n - (1-\theta)g > 0$$

Dupla interpretação:

1. **Convergência da integral de bem-estar:** garante que $W < \infty$ ao longo do BGP.
2. **Condição de transversalidade:** implica que $\lim_{t \rightarrow \infty} k(t) \lambda(t) e^{-\eta t} = 0$ (nenhuma “herança” não consumida no infinito).

Verificação de sinal. Para $\theta > 1$ e $g > 0$: $(1-\theta)g < 0$, então $-(1-\theta)g = (\theta-1)g > 0$, a condição fica $\rho - n + (\theta-1)g > 0$, que é facilmente satisfeita. Para $\theta < 1$: $(1-\theta)g > 0$, a condição pode ser mais restritiva.

P1 2024 Q2 — O Sinal que Todo Mundo Erra

A alternativa incorreta na P1 2024 dizia: “a condição de convergência é $\rho - n + (1-\theta)g > 0$.” **ERRADO** — sinal + ao invés de −.

A condição correta é $\rho - n - (1-\theta)g > 0$.

Também cobrado: na Keynes-Ramsey, ρ afeta *negativamente* $\dot{c}/c$ — maior impaciência $\Rightarrow$ menos crescimento do consumo (o consumidor “antecipa” mais o consumo).

Questão 3. Diagrama de Fases: Regiões e Dinâmica (Q3)

Enunciado (Q3)

No diagrama de fases do modelo RCK (eixo k , eixo c), identifique as regiões dinâmicas e determine o comportamento da trajetória na região à esquerda da isóclina $\dot{c} = 0$ e acima da isóclina $\dot{k} = 0$.

3.1 As Duas Isóclinas

Isóclina $\dot{c} = 0$ (vertical). De Keynes-Ramsey: $\dot{c} = 0 \Leftrightarrow f'(k^*) = \delta + \rho + \theta g$. Isso determina um valor único k^* . A isóclina é uma reta vertical em $k = k^*$.

- À esquerda de k^* : $k < k^* \Rightarrow f'(k) > f'(k^*)$ (pois f' decrescente) $\Rightarrow f'(k) - \delta > \rho + \theta g \Rightarrow \dot{c} > 0$ (consumo cresce).
- À direita de k^* : $f'(k) < f'(k^*) \Rightarrow \dot{c} < 0$ (consumo cai).

Isóclina $\dot{k} = 0$ (curva em sino). De $\dot{k} = 0$: $c = f(k) - (\delta + n + g)k$. Esta curva é côncava, com $c = 0$ em $k = 0$ e em k_{max} (onde $f(k) = (\delta + n + g)k$), e atinge o máximo em k_{gold} (onde $f'(k) = \delta + n + g$).

- Acima da curva $\dot{k} = 0$: $c > f(k) - (\delta + n + g)k \Rightarrow \dot{k} = f(k) - c - (\delta + n + g)k < 0 \Rightarrow \dot{k} < 0$.
- Abaixo da curva: $\dot{k} > 0$.

3.2 Mapa Completo das Quatro Regiões

Região	Posição	$\dot{c}$	$\dot{k}$	Direção (vetor)
NW	Esq. $\dot{c} = 0$, acima $\dot{k} = 0$	> 0	< 0	$\uparrow \leftarrow$ (noroeste)
SW	Esq. $\dot{c} = 0$, abaixo $\dot{k} = 0$	> 0	> 0	$\uparrow \rightarrow$ (nordeste)
NE	Dir. $\dot{c} = 0$, acima $\dot{k} = 0$	< 0	< 0	$\downarrow \leftarrow$ (sudoeste)
SE	Dir. $\dot{c} = 0$, abaixo $\dot{k} = 0$	< 0	> 0	$\downarrow \rightarrow$ (sudeste)

Resposta da Q3 — Região NW (esq. de $\dot{c} = 0$, acima de $\dot{k} = 0$)

Nesta região: $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} < 0$.

Vetor de movimento: para **Noroeste** (c sobe, k cai).

A trajetória **afasta-se** do estado estacionário — não é a sela ótima.

3.3 Por Que o Estado Estacionário é uma Sela

Linearize o sistema $(\dot{c}, \dot{k})$ ao redor de (c^*, k^*) . O Jacobiano é:

$$J^* = \begin{pmatrix} \partial \dot{k} / \partial k & \partial \dot{k} / \partial c \\ \partial \dot{c} / \partial k & \partial \dot{c} / \partial c \end{pmatrix}_{(k^*, c^*)} = \begin{pmatrix} f'(k^*) - (n + g + \delta) & -1 \\ \frac{c^*}{\theta} f''(k^*) & 0 \end{pmatrix}.$$

Determinante:

$$\det(J^*) = 0 \cdot [f'(k^*) - (n + g + \delta)] - (-1) \cdot \frac{c^*}{\theta} f''(k^*) = \frac{c^*}{\theta} f''(k^*) < 0,$$

pois $f''(k) < 0$ (produto marginal decrescente) e $c^*, \theta > 0$.

Como $\det(J^*) < 0$: os dois autovalores têm **sinais opostos**. Logo, o EE é um **ponto de sela**: existe uma única trajetória convergente (a “sela ótima” ou “caminho de sela”), que é a solução ótima do planejador.

Diagrama de Fases — Regras Mnemônicas

1. **Esq. de $\dot{c} = 0$** : capital escasso $\Rightarrow$ retorno alto $\Rightarrow$ poupar/investir mais $\Rightarrow \dot{c} > 0$.
2. **Acima de $\dot{k} = 0$** : consumo excessivo $\Rightarrow$ capital cai $\Rightarrow \dot{k} < 0$.
3. **NW ($\uparrow \leftarrow$)**: diverge para $(0, +\infty)$ — acaba zerando o capital.
4. **SE ($\downarrow \rightarrow$)**: diverge para k_{max} com $c \rightarrow 0$ — acaba zerando o consumo.
5. Só a **sela** passa pelo EE — é a única trajetória Pareto-ótima.

Parte III — Modelo RBC: Questões 4–8 da Lista I (Cap. 5)

Questão 4. Investimento de Equilíbrio e Estabilidade do Capital (Q4)

Enunciado (Q4)

No modelo RBC, determine o investimento de equilíbrio no estado estacionário. Derive a condição de Euler para o capital e analise a estabilidade da lei de movimento log-linearizada.

4.1 Estado Estacionário do Capital no RBC

O modelo RBC tem lei de movimento do capital:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t.$$

No estado estacionário ($K_{t+1} = K_t = K^*$, produtividade $Z^* = 1$):

$$K^* = (1 - \delta)K^* + I^* \implies I^* = K^* - (1 - \delta)K^* = \delta K^*.$$

Investimento de Equilíbrio no RBC

$$I^* = \delta K^*.$$

No EE, o investimento repõe *exatamente* a depreciação. Não há crescimento (modelo estacionário).

Atenção: $I^* > \delta K^*$ seria consistente com crescimento (K aumentando), não com EE.

4.2 Equação de Euler e Taxa de Retorno no EE

A condição de Euler para o capital (derivada da otimização do consumidor com utilidade logarítmica $U = \ln C_t + b \ln l_t$) é:

$$\frac{1}{C_t} = \beta \mathbb{E}_t \left[\frac{r_{t+1} + 1 - \delta}{C_{t+1}} \right],$$

onde $r_{t+1} = \alpha Z_{t+1} K_{t+1}^{\alpha-1} N_{t+1}^{1-\alpha}$ é o retorno marginal do capital.

No EE ($C_{t+1} = C_t = C^*$, $r_{t+1} = r^*$, expectativas certas):

$$\frac{1}{C^*} = \beta \frac{r^* + 1 - \delta}{C^*} \implies \beta(r^* + 1 - \delta) = 1.$$

Condição de Euler no EE do RBC

$$\beta(r^* + 1 - \delta) = 1 \implies r^* = \frac{1}{\beta} - (1 - \delta) = \frac{1 - \beta(1 - \delta)}{\beta}.$$

Para $\beta = 0.99$, $\delta = 0.025$: $r^* = 1/0.99 - 0.975 \approx 1.0101 - 0.975 \approx 0.0351$ (3.5% ao período).

4.3 Log-linearização e Estabilidade ($|A| < 1$)

Após log-linearização ao redor do EE, as variáveis em desvio percentual satisfazem (usando chapéu $\hat{x} = \ln x - \ln x^*$):

Função política: $\hat{c}_t = a_k \hat{k}_t + a_z \hat{z}_t$

Lei de movimento do capital:

$$\hat{k}_{t+1} = \gamma_k \hat{k}_t + \gamma_c \hat{c}_t + \gamma_z \hat{z}_t,$$

onde $\gamma_k = (1 - \delta) + \alpha r^*/(\text{algo})$, etc. (coeficientes do EE calibrado).

Substituindo a função política:

$$\hat{k}_{t+1} = (\gamma_k - \gamma_c a_k) \hat{k}_t + (\gamma_z - \gamma_c a_z) \hat{z}_t = A \hat{k}_t + B \hat{z}_t.$$

Condição de estabilidade: $|A| < 1$ (raiz do sistema menor que 1 em módulo).

Com calibração padrão ($\alpha = 0.33$, $\beta = 0.99$, $\delta = 0.025$, $b \approx 1.55$, $\rho_z = 0.95$):

$$a_k \approx 0.590, \quad A \approx 0.962.$$

Meia-vida: $t_{1/2} = \ln(0.5)/\ln(A) = \ln(0.5)/\ln(0.962) \approx 17.9$ períodos (trimestres).

Parâmetro	Valor	Interpretação
α	0.33	participação do capital
β	0.99	fator de desconto
δ	0.025	taxa de depreciação
b	≈ 1.55	peso do lazer
ρ_z	0.95	persistência do choque PTF
A	≈ 0.962	persistência do capital

Q4 — Erros Frequentes

1. $I^* = \delta K^*$ (**correto**), não $I^* > \delta K^*$ (só no crescimento balanceado com $g > 0$).
2. Euler: $\beta(r^* + 1 - \delta) = 1$ — não confundir com $\beta(r^* - 1 + \delta) = 1$ (sinal trocado em δ).
3. Estabilidade: $|A| < 1$ é **necessário**. Se $A = 1$: raiz unitária, sem convergência. Se $A > 1$: explosivo.

Questão 5. Desutilidade Marginal da Oferta de Trabalho (Q5)

Enunciado (Q5)

Com utilidade $u(C_t, l_t) = \ln C_t + b \ln l_t$, onde $l_t = 1 - N_t$ é lazer e N_t é trabalho, derive a desutilidade marginal do trabalho (DML).

5.1 Especificação com Lazer

Utilidade do representante:

$$u(C_t, l_t) = \ln C_t + b \ln l_t = \ln C_t + b \ln(1 - N_t), \quad b > 0.$$

O parâmetro b pondera o lazer em relação ao consumo. $N_t \in [0, 1]$ é a fração do tempo dedicada ao trabalho.

5.2 Derivação da DML — Passo a Passo

A desutilidade marginal do trabalho é $-\partial u/\partial N_t$ (negativo porque mais trabalho reduz a utilidade).

Passo 1. Aplique a regra da cadeia:

$$\frac{\partial u}{\partial N_t} = \frac{\partial u}{\partial l_t} \cdot \frac{\partial l_t}{\partial N_t}.$$

Passo 2. Calcule $\partial u/\partial l_t$:

$$\frac{\partial u}{\partial l_t} = \frac{b}{l_t} = \frac{b}{1 - N_t}.$$

Passo 3. Calcule $\partial l_t/\partial N_t = -1$ (pois $l_t = 1 - N_t$).

Passo 4. Combine:

$$\frac{\partial u}{\partial N_t} = \frac{b}{1 - N_t} \cdot (-1) = -\frac{b}{1 - N_t}.$$

Desutilidade Marginal do Trabalho (DML)

$$\text{DML} = \left| \frac{\partial u}{\partial N_t} \right| = \frac{b}{1 - N_t}.$$

Propriedades:

- (i) DML cresce com N_t : mais trabalho $\Rightarrow$ cada hora adicional custa mais.
- (ii) DML cresce com b : preferência mais forte por lazer $\Rightarrow$ custo mais alto de trabalhar.
- (iii) $N_t \rightarrow 1$: $\text{DML} \rightarrow \infty$ (ninguém trabalha 100% do tempo no ótimo).

5.3 Especificação Alternativa $U = C - (1/\eta)N^\eta$ (Dissertativa P1 2024)

Uma especificação alternativa frequente é a utilidade separável:

$$U = C_t - \frac{1}{\eta} N_t^\eta, \quad \eta > 1.$$

A condição de ótimo intratemporal (igualar DML ao salário real):

$$\frac{\partial U}{\partial N_t} = N_t^{\eta-1} = \frac{W_t}{P_t}.$$

Oferta de Trabalho com Utilidade Separável

$$N_t^{\eta-1} = \frac{W_t}{P_t} \implies N_t^* = \left(\frac{W_t}{P_t} \right)^{1/(\eta-1)}.$$

Elasticidade da oferta de trabalho: $\varepsilon_L = 1/(\eta - 1)$.

Para $\eta = 2$: $N^* = W/P$ (curva linear); $\eta \rightarrow \infty$: oferta inelástica.

Q5 Dissertativa P1 2024 — Passos Exigidos

Passos esperados na resposta:

1. FOC: igualar DML ao salário $\Rightarrow N^{\eta-1} = W/P$.
2. Isolar: $N^* = (W/P)^{1/(\eta-1)}$.
3. Calcular elasticidade: $\varepsilon = 1/(\eta - 1)$, **não** η .
4. Interpretação: $\eta \uparrow \Rightarrow$ oferta menos elástica (curvatura maior).

Questão 6. Lazer Ótimo: Efeitos de r e w Futuros (Q6)

Enunciado (Q6)

Com $u = \ln C_t + b \ln l_t$, derive o lazer ótimo e analise os efeitos de uma elevação em r_t e em w_{t+1} sobre a oferta de trabalho presente N_t .

6.1 Condição de Ótimo Intratemporal

A condição intratemporal equaciona a taxa marginal de substituição entre lazer e consumo ao salário real:

$$\frac{\partial u / \partial l_t}{\partial u / \partial C_t} = w_t \implies \frac{b/l_t}{1/C_t} = w_t \implies \frac{bC_t}{l_t} = w_t.$$

Isolando l_t^* :

$$l_t^* = \frac{bC_t}{w_t}.$$

6.2 Efeito de $r_t \uparrow$ — Cadeia de Raciocínio Passo a Passo

1. $r_t \uparrow$: a taxa de retorno de poupar aumenta.
2. **Equação de Euler**: $C_t = C_{t+1}/[\beta(1+r_t)] \Rightarrow$ retorno de adiar consumo sobe $\Rightarrow$ consumo presente $C_t \downarrow$.
3. **Lazer hoje** (com w_t fixo): $l_t^* = bC_t/w_t \downarrow$.
4. **Trabalho hoje**: $N_t = 1 - l_t^* \uparrow$ — o agente substitui lazer hoje por lazer amanhã.
5. **Produção**: $Y_t = Z_t K_t^\alpha N_t^{1-\alpha} \uparrow$ — amplificação do produto via canal do trabalho.

Efeito de $r_t \uparrow$ sobre Oferta de Trabalho

$r_t \uparrow \Rightarrow C_t \downarrow \Rightarrow l_t^* \downarrow \Rightarrow N_t \uparrow$.
Mais trabalho hoje: substituição intertemporal de lazer.

6.3 Efeito de $w_{t+1} \uparrow$ — Cadeia de Raciocínio Passo a Passo

1. $w_{t+1} \uparrow$: salários futuros mais altos $\Rightarrow$ valor presente da renda futura sobe.
2. **Efeito riqueza**: consumidor mais rico $\Rightarrow$ consome mais hoje, $C_t \uparrow$.
3. **Lazer hoje** (com w_t fixo): $l_t^* = bC_t/w_t \uparrow$.
4. **Trabalho hoje**: $N_t = 1 - l_t^* \downarrow$ — agente “compra” mais lazer hoje, antecipando riqueza futura.
5. **Contraste com r_t** : $w_{t+1} \uparrow$ *reduz* oferta presente (efeito riqueza), enquanto $r_t \uparrow$ *aumenta* (substituição).

Efeito de $w_{t+1} \uparrow$ sobre Oferta de Trabalho

$w_{t+1} \uparrow \Rightarrow$ riqueza $\uparrow \Rightarrow C_t \uparrow \Rightarrow l_t^* \uparrow \Rightarrow N_t \downarrow$.
Menos trabalho hoje: efeito riqueza domina.

6.4 Fórmula da Substituição Intertemporal de Trabalho — Derivação Completa

Passo 1. Ótimo intratemporal em t : $bC_t/l_t = w_t \Rightarrow l_t = bC_t/w_t$.

Passo 2. Ótimo intratemporal em $t + 1$: $bC_{t+1}/l_{t+1} = w_{t+1} \Rightarrow l_{t+1} = bC_{t+1}/w_{t+1}$.

Passo 3. Equação de Euler: $C_{t+1} = \beta(1 + r_t)C_t$.

Passo 4. Substitua em l_{t+1} :

$$l_{t+1} = \frac{b \cdot \beta(1 + r_t)C_t}{w_{t+1}}.$$

Passo 5. Calcule l_t/l_{t+1} :

$$\frac{l_t}{l_{t+1}} = \frac{bC_t/w_t}{b\beta(1 + r_t)C_t/w_{t+1}} = \frac{w_{t+1}}{\beta(1 + r_t)w_t}.$$

Passo 6. Reescreva com $N_i = 1 - l_i$ (usando a relação $l_t/l_{t+1} = (1 - N_t)/(1 - N_{t+1})$, válida nos exemplos de variações pequenas):

Substituição Intertemporal de Lazer/Trabalho

$$\frac{l_t}{l_{t+1}} = \frac{w_{t+1}}{\beta(1 + r_t)w_t} \iff \frac{1 - l_1}{1 - l_2} = \frac{\beta(1 + r)w_2}{w_1}.$$

Se $r \uparrow$: lado direito $\uparrow \Rightarrow (1 - l_1)/(1 - l_2) = N_1/N_2 \uparrow \Rightarrow$ mais trabalho hoje.

Se $w_1 \uparrow$ (mantendo w_2): lado direito $\downarrow \Rightarrow$ menos trabalho hoje (lazer hoje mais caro? não: mais caro $\Rightarrow$ efeito substituição aumenta trabalho, mas formulação aqui captura o efeito líquido do sistema).

Q6 / P1 2024 Q2 — Fórmula Diretamente Testada

A fórmula $(1 - l_1)/(1 - l_2) = \beta(1 + r)w_2/w_1$ foi testada diretamente na P1 2024.

Interpretação correta de $r \uparrow$:

Lado direito sobe $\Rightarrow$ razão N_1/N_2 sobe $\Rightarrow$ *mais trabalho hoje*. A alternativa errada dizia “ $r \uparrow$ reduz a oferta presente” — **FALSO** (confunde efeito substituição com efeito riqueza).

Questão 7. Razão Consumo-Lazer e Calibração de b (Q7)

Enunciado (Q7)

Derive a razão ótima consumo-lazer C/l e mostre como calibrar o parâmetro b usando a fração de tempo dedicada ao trabalho no EE.

7.1 Razão Ótima C/l

Da condição intratemporal $bC_t/l_t = w_t$, isole:

$$\frac{C_t}{l_t} = \frac{w_t}{b}.$$

Razão Consumo-Lazer Ótima

$$\frac{C_t}{l_t^*} = \frac{w_t}{b}.$$

Interpretação:

$w_t \uparrow$: lazer fica mais caro (custo de oportunidade) $\Rightarrow C/l$ sobe (mais consumo relativo a lazer, ou seja, menos lazer).

$b \uparrow$: preferência mais forte por lazer $\Rightarrow C/l$ cai (mais lazer relativo a consumo).

7.2 Calibração de b — Passo a Passo

Passo 1. Meta empírica: fração de tempo em trabalho $N^* = 1/3$ (padrão na literatura RBC — agentes trabalham cerca de 1/3 do tempo disponível). Logo, $l^* = 1 - N^* = 2/3$.

Passo 2. No EE, da condição intratemporal:

$$l^* = \frac{bC^*}{w^*} \implies b = \frac{w^*l^*}{C^*} = \frac{w^*(1 - N^*)}{C^*}.$$

Passo 3. Calcule w^* e C^* no EE. Com Cobb-Douglas $Y = ZK^\alpha N^{1-\alpha}$, $Z^* = 1$:

$$w^* = (1 - \alpha)(k^*/N^*)^\alpha \cdot Z^* = (1 - \alpha)(k^*)^\alpha \quad (\text{normalizando } N^* = 1).$$

Para k^* determinado pela Euler ($r^* = \alpha(k^*)^{\alpha-1}$, $\beta(r^* + 1 - \delta) = 1$):

$$k^* = \left(\frac{\alpha}{r^* + \delta - 1 + 1} \right)^{1/(1-\alpha)} \approx \left(\frac{\alpha}{r^* + \delta} \right)^{1/(1-\alpha)}.$$

Passo 4. Valores numéricos com $\alpha = 0.33$, $\beta = 0.99$, $\delta = 0.025$:

- $r^* = 1/\beta - (1 - \delta) = 1/0.99 - 0.975 \approx 0.0351$
- $k^* = (0.33/0.0601)^{1/0.67} \approx 11.57$
- $y^* = (k^*)^{0.33} \approx 2.41$, $w^* = 0.67 \cdot 2.41 \approx 1.61$
- $C^* = y^* - \delta k^* = 2.41 - 0.025 \cdot 11.57 \approx 2.12$
- $b = w^*l^*/C^* = 1.61 \cdot (2/3)/2.12 \approx 0.506$ (com $N^* = 1$)

Ajustando para $N^* = 1/3$ explicitamente:

$$b = \frac{w^*(2/3)}{C^*} \approx \frac{1.61 \times 0.667}{0.694} \approx 1.55.$$

Calibração do Parâmetro b

$$b = \frac{w^*(1 - N^*)}{C^*} \approx 1.55,$$

usando $N^* = 1/3$, $\alpha = 0.33$, $\beta = 0.99$, $\delta = 0.025$.

Quantidade EE	Fórmula	Valor
r^*	$1/\beta - (1 - \delta)$	0.0351
k^*	$(\alpha/(r^* + \delta))^{1/(1-\alpha)}$	≈ 11.57
y^*	$(k^*)^\alpha$	≈ 2.41
w^*	$(1 - \alpha)y^*$	≈ 1.61
C^*	$y^* - \delta k^*$	≈ 2.12
b	$w^*(1 - N^*)/C^*$	≈ 1.55

Q7 — Calibração e Efeito de $b \uparrow$

Para calibrar: isolar $b = w^*l^*/C^* = w^*(1 - N^*)/C^*$. Substituir valores do EE.
Efeito de $b \uparrow$ sobre N^* : $l^* = bC^*/w^* \uparrow \Rightarrow N^* = 1 - l^* \downarrow \Rightarrow$ menos trabalho, menos produto, menos capital no EE.

Questão 8. Três Canais de Transmissão dos Choques de PTF (Q8)

Enunciado (Q8)

Descreva os canais pelos quais um choque positivo de PTF (produtividade total dos fatores) se transmite para produto, consumo e investimento no modelo RBC.

8.1 O Choque de PTF

A tecnologia segue um processo AR(1) em logs:

$$\log Z_{t+1} = \rho_z \log Z_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2).$$

Em desvios log-lineares ($\hat{z}_t = \log Z_t - \log Z^*$):

$$\hat{z}_{t+1} = \rho_z \hat{z}_t + \varepsilon_{t+1}, \quad \rho_z \approx 0.95.$$

Impacto imediato (t=0). Como o capital K_0 é predeterminado ($\hat{k}_0 = 0$ na data do choque):

$$\hat{Y}_0 = \hat{Z}_0 + \alpha \hat{K}_0 + (1 - \alpha) \hat{N}_0 \approx 1\% + (1 - \alpha) \hat{N}_0.$$

(Considerando $\hat{N}_0 \approx 0$ como ponto de partida antes do ajuste: $\hat{Y}_0 \approx 1\%$.)

Persistência: com $\rho_z = 0.95$, o choque leva $\ln(0.5)/\ln(0.95) \approx 14$ períodos para decair à metade.

8.2 Canal 1 — Efeito Direto na Produção

Mecanismo: $Z_t \uparrow$ eleva diretamente a produtividade de todos os fatores.

$$Y_t = Z_t K_t^\alpha N_t^{1-\alpha} \implies Y_t \uparrow \text{ (imediato, com } K_t, N_t \text{ fixos).}$$

Retornos dos fatores:

$$r_t = \alpha Z_t K_t^{\alpha-1} N_t^{1-\alpha} \uparrow, \quad w_t = (1 - \alpha) Z_t K_t^\alpha N_t^{-\alpha} \uparrow.$$

Contribuição ao produto: $\hat{Y}_0^{\text{direto}} = \hat{Z}_0 = 1\%$.

8.3 Canal 2 — Amplificação via Investimento

Mecanismo: O aumento em r_t e w_t eleva a riqueza permanente do agente. Mas ele não consome toda a windfall imediatamente — parte é poupada e investida.

$$r_t \uparrow \Rightarrow \text{retorno do capital} \uparrow \Rightarrow \text{investir mais é lucrativo} \Rightarrow I_t \uparrow.$$

Amplificação: $\hat{I}_0 > \hat{Y}_0$.

Valores calibrados típicos: $\hat{I}_0 \approx 3.2\%$ vs. $\hat{Y}_0 \approx 1\%$ — o investimento responde mais que proporcionalmente ao choque.

Dinâmica: $K_{t+1} \uparrow$ amplifica a produção em todos os períodos futuros, gerando *persistência endógena* mesmo quando o choque AR(1) já decaiu parcialmente.

Por que o RBC gera persistência: mesmo com $\rho_z = 0.95$ (choque transitório), o acúmulo de capital gera ondas de produção elevada por $A \approx 0.962$ (17 períodos de meia-vida) — mais persistente que o próprio choque.

8.4 Canal 3 — Suavização do Consumo

Mecanismo: Consumidor otimizador distribui o ganho de riqueza ao longo do tempo (suavização pela Euler). No impacto:

$$\hat{C}_0 < \hat{Y}_0.$$

Valor calibrado típico: $\hat{C}_0 \approx 0.33\%$ vs. $\hat{Y}_0 \approx 1\%$.

Implicações para momentos do modelo:

- $\sigma(C) < \sigma(Y)$: consumo é mais suave que renda — *consistente com dados*.
- $\sigma(I) > \sigma(Y)$: investimento é mais volátil que renda — *consistente com dados*.

8.5 Canal 4 — Oferta de Trabalho (Amplificação via Substituição)

Mecanismo: $w_t \uparrow$ eleva o custo de oportunidade do lazer. Substituição intertemporal de lazer:

$$\frac{1 - l_t}{1 - l_{t+1}} = \frac{\beta(1 + r_t)w_{t+1}}{w_t}.$$

Se w_t sobe mais que w_{t+1} (pois o choque é transitório), a razão $w_{t+1}/w_t < 1$, mas $r_t \uparrow$ domina $\Rightarrow N_t \uparrow$.

Produção amplificada: $\hat{N}_0 \uparrow \Rightarrow \hat{Y}_0 = 1\% + (1 - \alpha)\hat{N}_0 > 1\%$ (o efeito direto subestimava o impacto).

Hierarquia de respostas imediatas:

$$\hat{I}_0 \approx 3.2\% > \hat{Y}_0 \approx 1\% - 1.5\% > \hat{C}_0 \approx 0.33\%.$$

Quatro Canais de Transmissão do Choque PTF (Q8)

1. **Direto:** $Z_t \uparrow \Rightarrow Y_t \uparrow, r_t \uparrow, w_t \uparrow$ (imediato, sem ajuste).
2. **Investimento:** $r_t \uparrow \Rightarrow I_t \uparrow\uparrow$ (mais que proporcional) $\Rightarrow K_{t+s} \uparrow$ (persistência endógena).
3. **Suavização:** $Y_t \uparrow \Rightarrow C_t$ sobe apenas parcialmente (agente distribui ganho no tempo) $\Rightarrow \sigma(C) < \sigma(Y)$.
4. **Trabalho:** $w_t \uparrow, r_t \uparrow \Rightarrow$ substituição intertemporal $\Rightarrow N_t \uparrow \Rightarrow$ amplifica Y_t além do efeito direto.

Hierarquia: $\hat{I}_0 > \hat{Y}_0 > \hat{C}_0$.

Q8 / P1 2024 Dissertativa — Pontuação Máxima

Para pontuação máxima:

1. **Nomear** cada canal explicitamente.
2. **Mostrar** a hierarquia $\hat{I}_0 > \hat{Y}_0 > \hat{C}_0$ com valores aproximados.
3. **Conectar ao AR(1)**: persistência $\rho_z \approx 0.95$ amplifica canais 2 e 4 (choque dura muitos períodos, dando tempo ao capital e trabalho de responder).
4. **Canal de trabalho** vale crédito extra: mostrar a fórmula de substituição intertemporal e a direção do efeito.

Apêndice A — Questões-tipo P1 (Estilo P1 2024)

Instrução: para cada questão, identifique a alternativa correta e justifique brevemente.

Q-tipo 1 — RCK Keynes-Ramsey. Qual afirmação sobre a Equação de Keynes-Ramsey $\frac{\dot{c}}{c} = \frac{f'(k) - \delta - \rho - \theta g}{\theta}$ está correta?

- (a) $\theta \uparrow$ eleva a taxa de crescimento do consumo.
- (b) $\rho \uparrow$ afeta *negativamente* $\dot{c}/c$.
- (c) $g \uparrow$ reduz o crescimento do consumo via r^* .
- (d) $n \uparrow$ eleva $\dot{c}/c$ por reduzir a diluição do capital.

Gabarito: (b).

Justificativa: ρ entra com sinal — no numerador: $\dot{c}/c = [f'(k) - \delta - \rho - \theta g]/\theta$. Maior impaciência $\Rightarrow$ menor crescimento do consumo. (a) FALSO: $\theta \uparrow$ reduz $1/\theta$ e eleva r^* via EE, líquido negativo. (c) FALSO: $g \uparrow$ eleva θg no numerador, que reduz $\dot{c}/c$ dado k . (d) FALSO: n não aparece em $\dot{c}/c$.

Q-tipo 2 — RBC Substituição Intertemporal de Trabalho. Sobre a fórmula $(1 - l_1)/(1 - l_2) = \beta(1 + r)w_2/w_1$:

- (a) $r \uparrow$ reduz a oferta de trabalho presente.
- (b) $w_1 \uparrow$ (ceteris paribus) sempre reduz N_1 .
- (c) $r \uparrow$ eleva a razão N_1/N_2 , aumentando a oferta presente.
- (d) A fórmula implica que consumo e lazer movem-se na mesma direção.

Gabarito: (c).

Justificativa: $r \uparrow \Rightarrow$ lado direito $\beta(1+r)w_2/w_1 \uparrow \Rightarrow (1-l_1)/(1-l_2) = N_1/N_2 \uparrow \Rightarrow N_1 \uparrow$ relativamente. Substituição intertemporal de lazer: trabalha mais hoje quando retorno é alto.

Q-tipo 3 — RBC Estado Estacionário do Capital. No EE do modelo RBC (sem crescimento):

- (a) $I^* = 0$ (capital constante implica zero investimento).
- (b) $I^* = \delta K^*$ (investimento repõe a depreciação).
- (c) $I^* > \delta K^*$ (crescimento balanceado exige superar depreciação).
- (d) $\beta(r^* - 1 + \delta) = 1$ (condição de Euler no EE).

Gabarito: (b).

Justificativa: $K_{t+1} = K_t = K^* \Rightarrow I^* = K^* - (1 - \delta)K^* = \delta K^*$. (a) FALSO: capital constante exige reposição da depreciação. (c) seria para economia em crescimento. (d): a Euler correta é $\beta(r^* + 1 - \delta) = 1$, não $\beta(r^* - 1 + \delta) = 1$.

Q-tipo 4 — RCK Diagrama de Fases. No diagrama de fases do RCK, na região à *direita* de $\dot{c} = 0$ e *abaixo* de $\dot{k} = 0$:

- (a) $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} < 0$.
- (b) $\dot{c} < 0$ e $\dot{k} > 0$.
- (c) $\dot{c} > 0$ e $\dot{k} > 0$.
- (d) $\dot{c} < 0$ e $\dot{k} < 0$.

Gabarito: (b).

Justificativa: Dir. de $\dot{c} = 0$: $f'(k) < f'(k^*)$ (capital abundante, retorno baixo) $\Rightarrow \dot{c} < 0$. Abaixo de $\dot{k} = 0$: $c < f(k) - (n + g + \delta)k$ (consumo insuficiente) $\Rightarrow \dot{k} > 0$.

Q-tipo 5 — Solow: Regra de Ouro. Qual é a condição correta da Regra de Ouro no modelo de Solow?

- (a) $f'(k_{gold}) = n + \delta$ (sem progresso técnico).
- (b) $f'(k_{gold}) = n + g + \delta$.
- (c) $s_{gold} = 1 - \alpha$ (complemento da participação do capital).
- (d) $f'(k_{gold}) = \rho + \theta g + \delta$ (condição de EE do RCK).

Gabarito: (b).

Justificativa: Maximizar $c^* = f(k) - (n + g + \delta)k$ dá FOC $f'(k_{gold}) = n + g + \delta$. (a) omite g . (c) FALSO: $s_{gold} = \alpha$ (não $1 - \alpha$). (d) é a condição de EE do RCK, não da Regra de Ouro de Solow.

Q-tipo 6 — Diamond: Ineficiência Dinâmica. Qual afirmação sobre o modelo de Diamond é correta?

- (a) O equilíbrio competitivo é sempre Pareto-ótimo.
- (b) $k^{D*} < k_{gold}$ sempre (sub-poupança garantida).
- (c) Ineficiência dinâmica é possível: $k^{D*} > k_{gold}$ implica $r^* < n$.
- (d) A taxa de poupança é $s = 1/(1 + \beta)$.

Gabarito: (c).

Justificativa: Como gerações não internalizam efeitos intergeracionais, k^{D*} pode exceder k_{gold} . Quando $r^* < n$, a economia acumulou capital em excesso — reduzir s Pareto-melhora. (a) FALSO: sem horizonte infinito, o 1.º Teorema do Bem-Estar pode falhar. (b) FALSO: a direção depende dos parâmetros β, n, α . (d) FALSO: $s = \beta/(1 + \beta)$.

Apêndice B — Log-linearização e Calibração do RBC

B.1 Procedimento de Log-linearização

A log-linearização transforma o sistema de equações não-lineares em um sistema linear em desvios percentuais ao redor do EE. Para uma variável X_t :

$$\hat{X}_t \equiv \ln X_t - \ln X^* \approx \frac{X_t - X^*}{X^*} \quad (\text{desvio percentual pequeno}).$$

Regra prática para produtos: $\widehat{XY} = \hat{X} + \hat{Y}$.

Regra prática para potências: $\widehat{X^\alpha} = \alpha \hat{X}$.

B.2 Log-linearização das Equações Principais do RBC

Produção: $Y_t = Z_t K_t^\alpha N_t^{1-\alpha}$:

$$\hat{y}_t = \hat{z}_t + \alpha \hat{k}_t + (1 - \alpha) \hat{n}_t.$$

Retorno do capital: $r_t = \alpha Y_t / K_t$:

$$\hat{r}_t = \hat{y}_t - \hat{k}_t.$$

Salário: $w_t = (1 - \alpha)Y_t/N_t$:

$$\hat{w}_t = \hat{y}_t - \hat{n}_t.$$

Condição de ótimo do trabalho: $b/(1 - N_t) = w_t/C_t$:

$$\frac{N^*}{1 - N^*} \hat{n}_t = \hat{w}_t - \hat{c}_t.$$

Euler: $1/C_t = \beta E_t[(r_{t+1} + 1 - \delta)/C_{t+1}]$:

$$-\hat{c}_t = \frac{r^*}{1/\beta} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1}] - \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] \implies \hat{c}_t = \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] - \frac{r^*\beta}{1} \mathbb{E}_t[\hat{r}_{t+1}].$$

Acumulação de capital:

$$\hat{k}_{t+1} = (1 - \delta)\hat{k}_t + \frac{I^*}{K^*} \hat{i}_t = (1 - \delta)\hat{k}_t + \delta \hat{i}_t.$$

B.3 Função Política e Autovalores

O sistema log-linearizado tem solução na forma de função política linear:

$$\hat{c}_t = a_k \hat{k}_t + a_z \hat{z}_t, \quad \hat{n}_t = d_k \hat{k}_t + d_z \hat{z}_t.$$

O coeficiente a_k satisfaz uma equação quadrática (obtida das condições de primeira ordem e da lei de movimento). Com a calibração padrão:

Parâmetro	Modelo RCK	Modelo RBC
Fator de desconto	$\rho = 0.04$	$\beta = 0.99$
Participação do capital	$\alpha = 0.33$	$\alpha = 0.33$
Depreciação	$\delta = 0.025$	$\delta = 0.025$
Crescimento pop.	$n = 0.01$	$n = 0$ (sem cresc.)
Prog. tecnológico	$g = 0.02$	$g = 0$ (choque AR(1))
Elasticidade consumo	$1/\theta$	1 (log)
Peso lazer	—	$b \approx 1.55$
Persistência choque	—	$\rho_z = 0.95$

B.4 Momentos Simulados vs. Dados (EUA Trimestrais)

Variável	Dados EUA	RBC	Razão
$\sigma(Y)$	1.72%	1.72%	1.00
$\sigma(C)/\sigma(Y)$	0.74	0.48	0.65
$\sigma(I)/\sigma(Y)$	2.98	3.15	1.06
$\sigma(N)/\sigma(Y)$	0.95	0.77	0.81
$\text{corr}(C, Y)$	0.88	0.94	—
$\text{corr}(I, Y)$	0.80	0.99	—

O RBC reproduz bem $\sigma(I)/\sigma(Y) > 1$ (canal 2) e $\sigma(C)/\sigma(Y) < 1$ (canal 3), mas subestima a variabilidade do trabalho (crítica de Hansen-Wright: trabalho extensivo vs. intensivo).